

Практика 9.

Целочисленное программирование

Целочисленное линейное программирование (ЦЛП) изучает задачи линейного программирования, допустимые планы которых являются векторами с целочисленными координатами.

Целочисленное программирование решает задачи математического программирования, где некоторые или все переменные должны принимать целочисленные значения; если условие целочисленности действует на все переменные, задача считается полностью целочисленной, а если лишь на некоторых — частично целочисленной, и при условии линейности целевой функции и ограничений такая задача называется линейной целочисленной.

Методы решения задач целочисленного программирования можно классифицировать на:

- методы отсечений;
- комбинаторные методы.

Исходной задачей для демонстрации методов отсечений, применяемых при решении линейных целочисленных задач, служит задача с ослабленными ограничениями, возникающая при исключении требования целочисленности переменных. При введении дополнительных ограничений, учитывающих целочисленность, многогранник допустимых решений постепенно деформируется до тех пор, пока оптимальное решение не становится целочисленным, а название «методы отсечений» отражает суть процесса, при котором вводимые ограничения исключают области, не содержащие целочисленных точек, даже если они включают оптимальное решение. В основе комбинаторных методов лежит перебор всех допустимых целочисленных решений, и наиболее известным представителем такого подхода является метод ветвей и границ, который применим как к полностью, так и к частично целочисленным задачам и также использует процедуру решения задачи с ослабленными ограничениями.

Метод Гомори

Целочисленное решение может быть найдено с использованием алгоритма Гомори, который состоит в следующем: симплексным методом

находят оптимальное решение задачи. Если решение целочисленное, то задача решена. Если же оно нецелочисленное и содержит хотя бы одну дробную координату, то накладывают дополнительное ограничение по целочисленности и вычисления продолжают до получения нового решения. Если и оно является нецелочисленным, то вновь накладывают дополнительное ограничение по целочисленности. Вычисления продолжают до тех пор, пока не будет получено целочисленное решение или показано, что задача не имеет целочисленного решения.

Пусть получено оптимальное решение $x_{\text{цел}} = (f_1, f_2, \dots, f_r, 0, 0, \dots, 0)$, которое не является целочисленным, тогда последний шаг симплексной таблицы имеет следующий вид:

x_1	...	h_{1r+1}	...	b_1
...	...	...	...	...
x_i	...	h_{ir+1}	...	b_i
...	...	...	...	...
x_r	...	h_{rr+1}	...	b_r

Где r – ранг системы ограничений; h_{ir+1} – коэффициент симплексной таблицы i -й строки, $(r + 1)$ -го столбца; b_i – свободный член i -й строки.

Пусть b_i и хотя бы одно b_{ij} – дробные числа.

Целой частью числа b_i называют наибольшее целое число, не превосходящее числа b_i .

Дробную часть чисел b_i и h_{ij} обозначим $\{b_i\}$ и $\{h_{ij}\}$, она определяется следующим образом: $\{b_i\} = b_i - [b_i]$, $\{h_{ij}\} = h_{ij} - [h_{ij}]$.

Если b_i и хотя бы одно значение h_{ij} дробное, то с учетом введенных обозначений целых и дробных чисел дополнительное ограничение по целочисленности примет вид $\{h_{ir+1}\} x_{r+1} + \{h_{ir+2}\} x_{r+2} + \{h_{in}\} x_n > \{b_i\}$. Это неравенство называют сечением Гомори.

Примечания

1. Если b_i дробное, а все h_{ij} целые, то задача не имеет целочисленного решения.
2. Ограничение целочисленности может быть наложено не на все переменные, а лишь на их часть. В этом случае задача является частично

целочисленной.

Пример.

Целочисленная задача линейного программирования задана следующей математической моделью:

$$3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max;$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 180;$$

$$3x_1 + 3x_2 \leq 125;$$

$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z};$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Приводим задачу к канонической форме

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 \rightarrow \max$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 180$$

$$3x_1 + 3x_2 + x_4 = 125$$

Строим симплекс-таблицу:

Базис	План	x_1	x_2	x_3	x_4
x_3	180	1	2	1	0
x_4	125	3	3	0	1
Z	0	-3	-2	0	0

Так как имеются отрицательные оценки, оптимальное решение пока не найдено. Минимальная оценка принадлежит переменной x_1 (-3), поэтому вводим её в базис.

Определяем разрешающий элемент, находя минимальное отношение свободных членов к положительным коэффициентам выбранной переменной:

$$\min\left(\frac{180}{1}, \frac{125}{3}\right) = \frac{125}{3}$$

Разрешающий элемент находится в строке x_4 , столбце x_1 и равен числу 3. Делим всю строку x_4 на разрешающий элемент (3):

Базис	План	x_1	x_2	x_3	x_4
x_3	180	1	2	1	0
x_1	125/3	1	1	0	1/3
Z	0	-3	-2	0	0

Обновляем остальные строки по правилу прямоугольников.

Базис	План	x_1	x_2	x_3	x_4
x_3	415/3	0	1	1	-1/3
x_1	125/3	1	1	0	1/3
Z	125	0	1	0	1

В последней строке нет отрицательных оценок, поэтому оптимальное решение найдено: $x_1 = 125/3, x_2 = 0, \max Z = 125$

Продолжим решение, используя алгоритм Гомори, так как $x_1 = 125/3$.

Найдем целые части оптимального решения:

$$x_1 = \frac{125}{3} = 41 + \frac{2}{3} \rightarrow x_1 = 41$$

$$x_3 = 415/3 \rightarrow x_3 = 138$$

Дробные части решения:

$$f(x_1) = \frac{125}{3} - 41 = \frac{125}{3} - \frac{123}{3} = \frac{2}{3}$$

$$f(x_3) = \frac{415}{3} - 138 = \frac{125}{3} - \frac{123}{3} = \frac{1}{3}$$

Выбираем переменную с наибольшей дробной частью, то есть x_1 .

Записываем уравнение из симплекс-таблицы для выбранной переменной x_1 :

$$x_1 + 1 * x_2 + 0 * x_3 + \frac{1}{3} * x_4 = \frac{125}{3}$$

Представим каждый коэффициент и свободный член как сумму целой и дробной частей

$$\text{Свободный член: } \frac{125}{3} = 41 + \frac{2}{3} \rightarrow \frac{125}{3} = \frac{2}{3}$$

$$x_2: 1 = 1 + 0 \rightarrow 1 = 0$$

$$x_3: 0 = 0 + 0 \rightarrow 0 = 0$$

$$x_4: \frac{1}{3} = 0 + \frac{1}{3} \rightarrow \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Тогда:

$$0 * x_2 + 0 * x_3 + \frac{1}{3} * x_4 = \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{3} x_4 \geq \frac{2}{3}$$

Введём дополнительную неотрицательную целочисленную переменную x_5 и запишем отсечение как равенство:

$$\frac{1}{3}x_4 - x_5 \geq \frac{2}{3}$$

Теперь добавим это ограничение к последней симплекс-таблице. Предварительно умножим равенство на (-1) , чтобы использовать x_5 как базисную переменную в новой строке. Добавляем это ограничение к симплекс-таблице из уравнения $-\frac{1}{3}x_4 + x_5 = -\frac{2}{3}$ и получаем:

Базис	План	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	415/3	0	1	1	-1/3	0
x_1	125/3	1	1	0	1/3	0
x_5	-2/3	0	0	0	-1/3	1
Z	125	0	1	0	1	0

Оптимальное решение пока не найдено, так как в столбце "План" имеется отрицательное значение $(-2/3$ в строке x_5). Выбираем строку с наиболее отрицательным свободным членом. Здесь только одна отрицательная строка — строка x_5 со значением $-\frac{2}{3}$. Исключаем её из базиса.

В строке x_5 ищем отрицательные коэффициенты при небазисных переменных. Отрицательный коэффициент только при x_4 : $-\frac{1}{3}$.

Для каждого отрицательного коэффициента a_{ij} в выбранной строке вычисляем отношение:

$$\theta_j = \frac{\text{Коэффициент в строке Z для переменной } x_j}{|a_{ij}|}$$

$$\theta_4 = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3$$

Выбираем переменную с **минимальным** θ . Включаем в базис переменную x_4 .

Разрешающий элемент равен $-\frac{1}{3}$, разделим всю строку на него и пересчитаем остальные элементы.

Базис	План	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	139	0	1	1	0	-1
x_1	41	1	1	0	0	1
x_4	2	0	0	0	1	-3
Z	123	0	1	0	0	3

Получаем оптимальное допустимое целочисленное решение:

$$x_1 = 41, x_2 = 0, \max Z = 123.$$

Метод ветвей и границ

В основе комбинаторных методов лежит идея перебора всех допустимых целочисленных решений. Наиболее известным комбинаторным методом является метод ветвей и границ, который также опирается на процедуру решения задачи с ослабленными ограничениями. Метод ветвей и границ непосредственно применим как к полностью, так и к частично целочисленным задачам.

Согласно общей идее метода, сначала решается задача с ослабленными ограничениями (задача линейного программирования без условия целочисленности).

Пусть x_k – целочисленная переменная, значение которой x_k^* в оптимальном решении ослабленной задачи является дробным. Интервал $[x_k^*] < x_k < [x_k^*] + 1$ не содержит допустимых целочисленных компонент решения. Поэтому допустимое целое значение x_k должно удовлетворять одному из неравенств $x_k \leq [x_k^*]$ или $x_k \geq [x_k^*] + 1$. Введение этих условий в задачу с ослабленными ограничениями порождает две не связанные между собой задачи. В таком случае говорят, что исходная задача разветвляется (или разбивается) на две подзадачи.

Затем каждая подзадача решается как задача линейного программирования (с целевой функцией исходной задачи). Если полученный оптимум оказывается допустимым для целочисленной задачи, такое решение следует зафиксировать как наилучшее. В противном случае подзадача, в свою очередь, должна быть разбита на две подзадачи опять при учете условия целочисленности переменных, значения которых в оптимальном решении не являются целыми.

Как только полученное допустимое целочисленное решение одной из подзадач оказывается лучше имеющегося, оно фиксируется вместо зафиксированного ранее. Процесс ветвления продолжается до тех пор, пока каждая подзадача не приведет к целочисленному решению или пока не будет установлена невозможность улучшения имеющегося решения. В этом случае

зафиксированное допустимое решение является оптимальным.

На двух небольших заводах по сборке автомашин выпускаются грузовики и микроавтобусы. Затраты на сборку одного грузовика на первом заводе составляют 5 человеко-дней, а на сборку одного микроавтобуса – 2 человеко-дня. На втором заводе аналогичные затраты составляют по 3 человеко-дня на грузовик и на микроавтобус. Мощности заводов ограничены и составляют для первого завода 180 чел-дней в неделю, для второго – 125. Каждый грузовик стоит 3000 у.е., микроавтобус – 2000 у.е. Необходимо определить, сколько всего нужно выпускать грузовиков и микроавтобусов, чтобы еженедельный доход от продажи продукции был максимальным.

Математическая модель имеет вид:

$$5x_1 + 4x_2 \rightarrow \max;$$

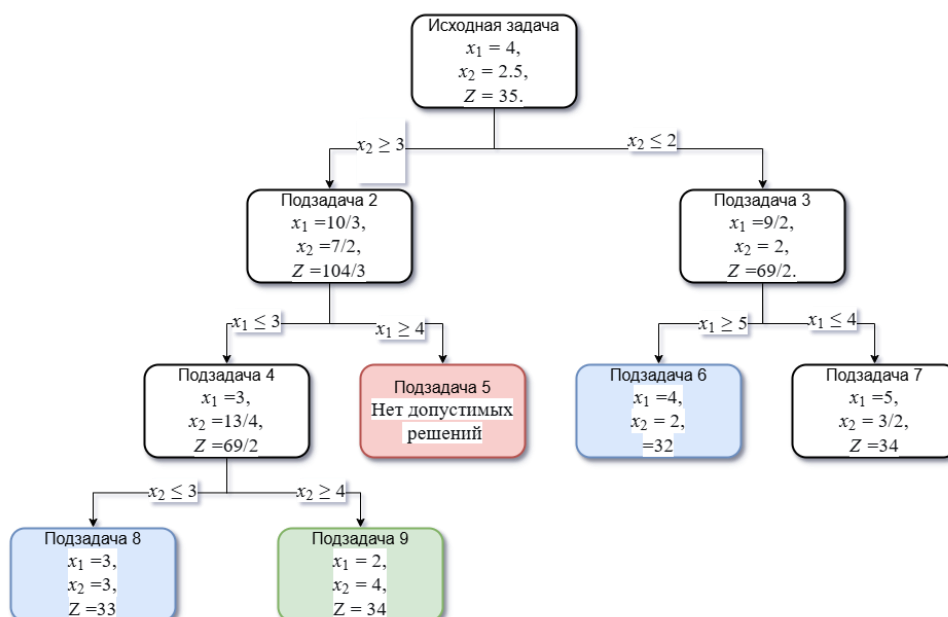
$$x_1 + x_2 \leq 5;$$

$$10x_1 + 6x_2 \leq 45;$$

$$x_1, x_2 \in Z;$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Решение методом ветвей и границ, где красным отмечена недопустимая задача, синим – другие целочисленные решения, зелёным – оптимальное решение, при этом каждая подзадача решается независимо как самостоятельная задача линейного программирования:



Задачи для решения методом Гомори:

1. $f(x) = 7x_1 + 2x_2 \rightarrow \max;$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 \leq 5, \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \in Z \end{cases}$$

2. $f(x) = 3x_1 + x_2 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 17, \\ x_1 + x_2 \geq 3, \\ x_1, x_2 \geq 0; \\ x_1, x_2 \in Z. \end{cases}$$

3. $f(x) = 2x_1 + 5x_2 \rightarrow \max;$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 9, \\ 3x_1 + x_2 \leq 11 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \in Z \end{cases}$$

Задачи для решения методом ветвей и границ:

1. $f(x) = -5x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \leq 22, \\ -4x_1 + 3x_2 \leq 2, \\ 3x_1 + x_3 \leq 5; \\ j = \overline{1,2}, x_j \in Z \end{cases}$$

2. $f(x) = 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 10, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 12, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8; \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \\ x_1, x_2, x_3 \in Z \end{cases}$$

3. $f(x) = 3x_1 + 7x_2 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \leq 18, \\ x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ x_1 \leq 3; \\ x_1, x_2 \geq 0, \\ x_1, x_2 \in Z \end{cases}$$

Домашнее задание:

Задачи для решения методом Гомори:

1. $f(x) = x_1 - x_2 - 3x_3 \rightarrow \min;$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 \leq 1, \\ -4x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 2 \\ 3x_1 + x_3 \leq 5 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ x_1, x_2, x_3 \in Z \end{cases}$$

2. $f(x) = 7x_1 + 4x_2 \rightarrow \max;$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 15, \\ 3x_1 + x_2 \leq 18 \\ 2x_1 + 2x_2 \leq 14 \\ x_1 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \in Z \end{cases}$$

3. $f(x) = 2x_1 + 3x_2 + x_3 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 12, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 10; \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \\ x_1, x_2, x_3 \in Z \end{cases}$$

Задачи для решения методом ветвей и границ:

1. $f(x) = 5x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 5 \\ 10x_1 + 6x_2 \leq 45 \\ x_1, x_2 \in Z \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

2. $f(x) = 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 9, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 12, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8; \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \\ x_1, x_2, x_3 \in Z \end{cases}$$

3. $f(x) = 6x_1 + 5x_2 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 14, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 14, \\ x_1 + x_2 \leq 6; \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \\ x_1, x_2, x_3 \in Z \end{cases}$$